Base de Datos I - Consignas de SQL

UTN FR Mar del Plata · 2026

Indicaciones generales

• Resolver con letra clara y legible. Identificar el número de cada ejercicio; caso contrario, el ejercicio se asume como incorrecto.

• En los ejercicios 1 y 2 utilizar subconsultas y no utilizar JOIN.

• En los ejercicios de vistas respetar los nombres indicados.

• En los ejercicios combinados utilizar los recursos solicitados.

• Verificar los resultados antes de considerar finalizado cada ejercicio.

SUBCONSULTAS

1. Categorías con suficiente variedad activa

Mostrar únicamente los productos activos cuyo id_categoria pertenezca a una categoría que tenga 2 o más productos activos.

Mostrar: id_producto | producto (nombre) | precio | id_categoria

2. Cantidad de ventas por cliente

Mostrar todos los clientes junto con la cantidad de ventas registradas por cada uno durante 2026. Deben aparecer también los clientes que no hayan realizado ventas en ese año, indicando cantidad_ventas = 0.

Mostrar: id_cliente | nombre cliente | ciudad | cantidad_ventas. Ordenar de mayor a menor por cantidad_ventas y, ante igualdad, por nombre.

CTE

3. Unidades vendidas por categoría

Crear una CTE que muestre, para cada categoría, el id_categoria y calcule la cantidad total de unidades vendidas. El dato de unidades se encuentra en detalle_ventas.cantidad.

En la consulta principal mostrar únicamente las categorías con 5 o más unidades vendidas, ordenadas de mayor a menor por unidades_vendidas.

Mostrar: categoría (nombre) | unidades_vendidas

4. Ventas destacadas en dos etapas

Resolver mediante dos CTE.

La primera debe calcular, para cada id_venta, la cantidad total de unidades de esa venta. El dato de unidades de cada línea se encuentra en detalle_ventas.cantidad.

La segunda debe tomar el resultado de la primera CTE y conservar solamente las ventas cuya cantidad total sea de 3 o más unidades totales.

En la consulta principal mostrar el id_venta, nombre cliente y unidades totales ordenado de mayor a menor por unidades totales.

Mostrar: id_venta | cliente (nombre) | unidades totales

VISTAS

5. Personas comerciales

Crear una vista llamada v_personas_comerciales que reúna en una única estructura los clientes de la empresa y los vendedores.

Para los clientes utilizar clientes.ciudad. Para los vendedores, considerar como ciudad la correspondiente a su sucursal.

La vista debe devolver las columnas nombre, ciudad y origen. La columna origen debe contener CLIENTE para los clientes y VENDEDOR para los vendedores.

Luego consultar la vista para mostrar únicamente las personas vinculadas con Mar del Plata, ordenadas por nombre.

Mostrar: nombre | ciudad | origen

6. Productos con y sin movimiento

Crear una vista llamada v_productos_movimiento con: id_producto | producto (nombre) | categoría (nombre) | cantidad_vendida.

cantidad_vendida representa el total de unidades vendidas de cada producto y se obtiene a partir de detalle_ventas.cantidad. Los productos sin ventas deben aparecer con cantidad_vendida = 0.

Luego consultar la vista ordenando de mayor a menor por cantidad_vendida y, ante igualdad, por nombre del producto.

EJERCICIOS COMBINADOS

7. CTE + subconsulta

Crear una CTE que obtenga, para cada producto, la mayor cantidad registrada en alguna de sus ventas. Luego, mediante una subconsulta, mostrar el producto cuya mayor_cantidad sea superior a la de todos los demás productos.

Mostrar: id_producto | mayor_cantidad

8. Vista + subconsulta

Utilizando la vista v_productos_movimiento, obtener por categoría la cantidad de productos que registraron ventas. En esta vista, se considera que un producto tiene movimiento cuando su cantidad_vendida es mayor que 0. Mostrar únicamente las categorías que tengan más de un producto con movimiento.

Mostrar: categoría (nombre) | productos_con_movimiento

9. Vista + CTE + subconsulta

Utilizando la vista v_productos_movimiento, crear una CTE con los productos que tengan ventas registradas. En esta vista, un producto se considera vendido cuando cantidad_vendida es mayor que 0.

Luego, mediante una subconsulta, mostrar los productos cuya cantidad_vendida sea mayor que la cantidad vendida de al menos uno de los demás productos incluidos en esa CTE.

Mostrar: producto (nombre) | categoría (nombre) | cantidad_vendida